

App: PirâmidGame IFPR-Pgua

IFPR – Campus Paranaguá

1. Ideia geral

O aplicativo **PiramidGame IFPR-Pgua** nasceu em meio a uma crise sem precedentes no **IFPR – Campus Paranaguá**: Coquinho percebeu que o campus andava meio anêmico, sem brilho, sem resenha e perigosamente próximo da normalidade.

Como este é seu último ano, Coquinho decidiu que não poderia simplesmente passar pelo IFPR sem deixar uma marca histórica. Entre uma conversa e outra, discutiu com Yumi a criação de um aplicativo capaz de ranquear os alunos por popularidade, carisma, presença, caos e outros talentos socialmente questionáveis, porém altamente valorizados nos corredores do campus.

Antes que a ideia virasse apenas mais uma conversa perdida no intervalo, os dois resolveram consultar quem poderia dizer se aquilo era tecnicamente possível. Foi aí que entraram em cena Matheus Grêmio, da INFO23, e Matheus, da INFO24, avaliando a viabilidade do projeto e tentando descobrir se dava para transformar fofoca institucional em código Flutter com SharedPreferences.

Sofia, que estava por perto ouvindo tudo, se empolgou com a proposta e se ofereceu para ajudar. Logo, Ana Júlia e Bárbara também entraram na missão de definir os critérios que separariam os meros estudantes dos verdadeiros populares do campus.

A notícia se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, Pedro Rodrigo e Lussani já estavam envolvidos com parte da especificação do projeto, tentando organizar o caos antes que ele virasse requisito obrigatório sem ninguém perceber.

Mas toda grande ideia precisa de uma opinião de peso. Foi então que Monão entrou na história. Não ajudou exatamente em nada, mas deu palpite, porque em projeto de aluno sempre existe alguém que não implementa, não documenta, mas aparece para sugerir mudança na reta final.

Ioshi, da INFO26, também tentou dar sua contribuição, mas acabou levando um raspa de Mounir. Afinal, segundo a ordem natural do campus, calouro até pode ter opinião, mas precisa esperar sua hora para dar palpite com propriedade.

Enquanto isso, Bizzon, preocupado com a possibilidade real de ser menos popular que Topete, resolveu agir nos bastidores e mandou sugestões pela boca de sacola da Rúbia. A situação ficou ainda mais séria quando Luizinho percebeu uma oportunidade única de mudar sua imagem pública e já começou sua campanha informal rumo ao topo do ranking.

Diante desse cenário, a sorte está lançada.

Agora, caberá aos alunos de **TADS** resolverem esse B.O. e implementarem o aplicativo a partir das sugestões dessa turma toda. O resultado será um sistema simples, divertido e didático, desenvolvido em **Flutter**, capaz de cadastrar alunos do IFPR – Campus Paranaguá, atribuir pontuações em critérios descontraídos de popularidade e gerar o tão aguardado ranking geral do campus.

No fim, o **PiramidGame IFPR-Pgua** não será apenas um app. Será um registro histórico da convivência, da resenha, do caos controlado e da luta eterna por um lugar no topo do **Nível Lenda**.

2. Pré-requisitos técnicos do projeto

O aplicativo deverá respeitar os seguintes pré-requisitos técnicos:

- Utilizar **Flutter** para o desenvolvimento do aplicativo;
 - Utilizar **SharedPreferences** para armazenamento local dos dados;
 - Utilizar o pacote **go_router** para navegação entre telas;
 - Utilizar **Flutter Signals** para gerência de estado e reatividade;
 - Utilizar um arquivo próprio de **tema** para definir a identidade visual do aplicativo;
 - Permitir alternância entre **tema claro** e **tema escuro** em tempo de execução;
 - Utilizar o padrão **MVVM**;
 - Utilizar o padrão **Command** para disparar ações da tela;
 - Utilizar o padrão **Result** para encapsular retornos de sucesso e erro entre as camadas;
 - Programar respeitando os princípios do **SOLID**;
 - Organizar o projeto com base nos princípios da **Arquitetura Limpa**;
 - Respeitar a organização arquitetural utilizada na disciplina de Dispositivos Móveis.
-

3. Organização arquitetural obrigatória

O projeto deverá seguir a seguinte organização em camadas:

`services → repositories → use cases → facade de use cases → viewmodel → UI`

3.1 Services

Camada responsável pelo acesso direto aos recursos externos ou locais.

Neste projeto, a camada de services será responsável principalmente por acessar o **SharedPreferences**, salvar dados, recuperar dados e remover dados do armazenamento local.

3.2 Repositories

Camada responsável por intermediar o acesso aos dados.

O repository não deve depender diretamente da interface do aplicativo. Ele deve utilizar os services para buscar ou salvar informações e entregar os dados para as próximas camadas.

3.3 Use Cases

Camada responsável pelas regras de negócio da aplicação.

Exemplos de use cases:

- Cadastrar aluno;
- Alterar aluno;
- Remover aluno;
- Buscar todos os alunos;
- Buscar aluno por identificador;
- Calcular ranking;
- Alterar tema do aplicativo.

3.4 Facade de Use Cases

Camada responsável por agrupar os use cases relacionados, facilitando o acesso da ViewModel às ações do domínio.

A facade evita que a ViewModel precise conhecer diretamente muitos use cases separados.

3.5 ViewModel

Camada responsável por controlar o estado da tela e intermediar a comunicação entre a interface e os casos de uso.

A ViewModel deverá utilizar **Flutter Signals** para manter os dados reativos.

Também deverá utilizar **Commands** para executar ações como cadastrar, alterar, remover, carregar dados e salvar informações.

3.6 UI

Camada responsável pelas telas e componentes visuais do aplicativo.

A UI não deve acessar diretamente o SharedPreferences, repositories ou services. Ela deve se comunicar com a ViewModel.

4. Contexto do app

O app será voltado para o contexto institucional do **IFPR – Campus Paranaguá**.

Os alunos cadastrados estarão vinculados aos cursos ofertados no campus e às respectivas turmas/anos. Para evitar excesso de digitação e tornar o app mais prático, algumas informações deverão ser selecionadas a partir de listas pré-definidas.

5. Cadastro do aluno

Cada aluno cadastrado no aplicativo deverá possuir os seguintes dados:

- Nome;
- Curso;
- Turma/ano;
- Apelido;
- Data de nascimento.

Essas informações formarão o perfil básico do aluno dentro do app.

6. Pré-definições do cadastro

Para manter o cadastro simples, o app deverá utilizar campos de seleção sempre que possível.

6.1 Cursos disponíveis

O campo **Curso** deverá ser selecionado a partir das seguintes opções:

- INFO;
- MEC;
- MAMB;
- PROD;
- TADS;
- TGA.

6.2 Turma/ano

O campo **Turma/ano** deverá permitir a seleção de um ano entre:

1998 a 2026

A ideia é evitar que o usuário precise digitar manualmente o ano da turma.

6.3 Campos de digitação

A digitação deverá ser usada apenas nos campos em que ela for realmente necessária.

Campos com digitação:

- Nome;
- Apelido.

Campos com seleção ou componente específico:

- Curso;
- Turma/ano;
- Data de nascimento;
- Critérios de popularidade.

A data de nascimento deverá ser selecionada preferencialmente por um componente de data, como DatePicker.

7. Critérios de popularidade

Cada aluno será avaliado em **15 critérios**. Cada critério utilizará um sistema de **Star Rating**, permitindo notas de **1 a 5 estrelas**.

1. Resenha

Mede o quanto o aluno anima a turma, puxa conversa e contribui para deixar o ambiente mais descontraído.

2. Presença VIP

Avalia o quanto o aluno é lembrado, percebido ou reconhecido pelos colegas no dia a dia da turma.

3. Aura

Representa a energia geral do aluno: presença, estilo, jeito de ser e impacto que causa no ambiente.

4. Modo Parceiro

Mede o quanto o aluno ajuda os colegas, colabora nas atividades e demonstra espírito de parceria.

5. Carisma Natural

Avalia a facilidade do aluno para socializar, conversar e criar boas relações com os colegas.

6. Humor de Milhões

Representa o quanto o aluno contribui com bom humor, brincadeiras saudáveis e momentos divertidos.

7. Energia de Grupo

Mede a participação do aluno em trabalhos, eventos, jogos, dinâmicas e atividades coletivas da turma.

8. Criatividade Caótica

Avalia a capacidade do aluno de ter ideias diferentes, soluções inesperadas e comentários geniais.

9. Modo Atleta

Representa a aptidão esportiva, a disposição física e o espírito competitivo saudável do aluno.

10. Talento de Palco

Mede a aptidão artística do aluno, como música, canto, instrumentos, dança, ritmo ou presença em apresentações.

11. Drip Escolar

Avalia o estilo pessoal do aluno, considerando roupas, tênis, cabelo, acessórios e presença visual.

12. Coração de Dorama

Representa o carisma afetivo, a gentileza e aquela vibe de protagonista romântico, sem expor relacionamentos reais.

13. Queridinho dos Professores

Mede a boa relação do aluno com os professores, considerando respeito, participação, educação e responsabilidade.

14. Cérebro Turbo

Avalia o desempenho nos estudos, a facilidade para aprender, resolver problemas e se destacar academicamente.

15. Caos Controlado

Mede o quanto o aluno é bagunceiro, zoeiro ou imprevisível, mas ainda dentro dos limites do respeito e da convivência saudável.

8. Sistema de pontuação

Cada critério receberá uma nota de **1 a 5 estrelas**.

A pontuação total do aluno será calculada pelo somatório das notas recebidas em todos os critérios.

Como são 15 critérios, a pontuação máxima será:

$15 \text{ critérios} \times 5 \text{ estrelas} = 75 \text{ pontos}$

A pontuação mínima, considerando que todos os critérios recebam pelo menos 1 estrela, será:

$15 \text{ critérios} \times 1 \text{ estrela} = 15 \text{ pontos}$

Portanto, o ranking geral de popularidade será baseado em uma pontuação de **15 a 75 pontos**.

A pontuação final poderá ser chamada no app de:

Nível Lenda

Exemplo:

Aluno: João Pedro

Resenha: 4

Presença VIP: 3

Aura: 5

Modo Parceiro: 4

Carisma Natural: 4

Humor de Milhões: 5

Energia de Grupo: 3

Criatividade Caótica: 4

Modo Atleta: 5

Talento de Palco: 2

Drip Escolar: 4

Coração de Dorama: 3

Queridinho dos Professores: 4

Cérebro Turbo: 5

Caos Controlado: 3

Nível Lenda: 58 pontos

9. Ranking de popularidade

O aplicativo deverá exibir um ranking dos alunos cadastrados, ordenado pela pontuação total.

O aluno com maior pontuação aparecerá no topo do ranking.

Exemplo:

1º lugar - Ana Clara - INFO - 2024 - 68 pontos

2º lugar - João Pedro - MEC - 2023 - 58 pontos

3º lugar - Maria Eduarda - MAMB - 2025 - 54 pontos

O ranking poderá exibir:

- Posição no ranking;
- Nome do aluno;
- Apelido;
- Curso;
- Turma/ano;
- Pontuação total;
- Destaque visual para os primeiros colocados.

10. Funcionalidades obrigatórias

O aplicativo deverá permitir:

10.1 Cadastrar aluno

O usuário deverá conseguir incluir um novo aluno, informando seus dados básicos e suas notas nos critérios de popularidade.

10.2 Listar alunos

O app deverá mostrar os alunos cadastrados.

A listagem poderá exibir informações como:

- Nome;

- Apelido;
- Curso;
- Turma/ano;
- Nível Lenda.

10.3 Visualizar detalhes

O usuário deverá conseguir visualizar os dados completos de um aluno, incluindo suas notas por critério e sua pontuação total.

10.4 Alterar aluno

O usuário deverá conseguir editar os dados cadastrais e as notas de popularidade de um aluno já registrado.

10.5 Remover aluno

O usuário deverá conseguir excluir um aluno cadastrado no aplicativo.

A remoção deverá solicitar confirmação antes da exclusão definitiva.

10.6 Exibir ranking

O app deverá gerar automaticamente um ranking com base no somatório das notas dos critérios.

10.7 Alternar tema

O app deverá permitir a troca entre tema claro e tema escuro em tempo de execução.

11. Telas do aplicativo

O aplicativo deverá possuir obrigatoriamente:

- Uma tela de **Splash**;
- Uma tela de **Sobre o App**;
- As demais telas necessárias para atender às funcionalidades especificadas.

A organização das demais telas fica a critério dos alunos, desde que o aplicativo permita cadastrar, listar, visualizar, alterar, remover alunos, alternar tema e exibir o ranking de popularidade.

Os alunos poderão decidir, por exemplo, se desejam usar:

- Uma tela principal com menu;
- Uma navegação por abas;

- Um menu inferior;
- Um menu lateral;
- Uma única tela com diferentes seções;
- Telas separadas para cadastro, detalhes e ranking.

O importante é que a navegação seja clara e que todas as funcionalidades obrigatórias estejam acessíveis.

12. Tela de Splash

A tela de Splash deverá ser exibida ao abrir o aplicativo.

Ela pode conter:

- Nome do app;
- Referência ao IFPR – Campus Paranaguá;
- Ícone, imagem ou elemento visual relacionado ao tema;
- Pequena frase de apresentação.

Exemplo:

Ranking de Popularidade dos Alunos
IFPR – Campus Paranaguá

Após alguns segundos, o app deverá direcionar o usuário para a próxima tela definida pelo grupo.

13. Tela Sobre o App

O aplicativo deverá possuir uma tela explicando seu objetivo, seu contexto e a forma de funcionamento do ranking.

A tela Sobre o App deverá apresentar:

- Objetivo do app;
- Contexto do IFPR – Campus Paranaguá;
- Explicação geral dos critérios;
- Explicação do cálculo do Nível Lenda;
- Informação de que os dados são armazenados localmente no aparelho;
- Informação sobre o uso de tema claro e escuro.

Texto sugerido:

O Ranking de Popularidade dos Alunos é um aplicativo desenvolvido em Flutter para fins didáticos. Ele permite cadastrar alunos do IFPR – Campus Paranaguá e avaliá-los em critérios descontraídos de convivência, destaque e participação na turma.

Cada aluno recebe notas de 1 a 5 estrelas em 15 categorias. A soma dessas notas forma o Nível Lenda, usado para organizar o ranking geral.

Todos os dados são armazenados localmente no dispositivo utilizando SharedPreferences. O aplicativo também permite alternar entre tema claro e tema escuro.

14. Armazenamento dos dados

Todos os dados serão armazenados localmente no dispositivo utilizando **SharedPreferences**.

Como o SharedPreferences trabalha bem com dados simples, a lista de alunos poderá ser convertida para JSON antes de ser salva.

Cada aluno poderá ser representado por um objeto contendo:

- Dados cadastrais;
- Notas dos 15 critérios;
- Pontuação total calculada.

O armazenamento poderá seguir a seguinte ideia:

Lista de alunos → JSON → SharedPreferences

Ao abrir o app, o processo inverso será realizado:

SharedPreferences → JSON → Lista de alunos

15. Regras gerais do app

O aplicativo deverá seguir algumas regras simples:

- O nome do aluno deve ser obrigatório;
- O curso deve ser escolhido entre as opções pré-definidas;
- A turma/ano deve ser escolhida entre 1998 e 2026;
- A data de nascimento deve ser escolhida por um seletor de data;
- Cada critério deve possuir nota entre 1 e 5 estrelas;
- A pontuação total será calculada automaticamente;

- O ranking será ordenado automaticamente do maior para o menor **Nível Lenda**;
 - Os dados deverão permanecer salvos mesmo após fechar o aplicativo;
 - O app deverá permitir inclusão, alteração e remoção de alunos;
 - O app deverá permitir alternância entre tema claro e tema escuro;
 - A navegação deverá ser feita com o pacote `go_router`;
 - A gerência de estado e a reatividade deverão ser feitas com `Flutter Signals`;
 - As ações de tela deverão ser disparadas usando o padrão `Command`;
 - Os retornos entre camadas deverão ser encapsulados usando o padrão `Result`;
 - A estrutura deverá seguir o padrão `MVVM`;
 - O projeto deverá respeitar **SOLID** e **Arquitetura Limpa**;
 - A estrutura de telas, com exceção da **Splash** e da tela **Sobre o App**, poderá ser definida livremente pelos alunos.
-

16. Resumo do projeto

O app **PiramadGame Pguá – Ranking de Popularidade dos Alunos** será um sistema simples de cadastro e ranking de alunos do **IFPR – Campus Paranaguá**.

Cada aluno terá dados básicos cadastrados, como nome, curso, turma/ano, apelido e data de nascimento. Além disso, será avaliado em 15 critérios descontraídos de popularidade, convivência e destaque, usando notas de 1 a 5 estrelas.

A soma das notas formará o **Nível Lenda**, que será usado para organizar o ranking geral dos alunos.

O projeto será desenvolvido em **Flutter**, com armazenamento local em **SharedPreferences**, navegação com `go_router`, estado reativo com **Flutter Signals**, arquitetura baseada em **MVVM**, uso dos padrões por exemplo: **Command** e **Result**, respeito aos princípios do **SOLID** e organização baseada em **Arquitetura Limpa**.

As telas obrigatórias são a **tela de Splash** e a **tela Sobre o App**. As demais telas deverão ser planejadas pelos alunos conforme a organização escolhida pelo grupo, desde que atendam às funcionalidades previstas.